CLINICAL SKILLS – PHYSICAL EXAMINATION OF THE ELBOW JOINT

المهارات السريرية – الفحص السريري لمفصل المرفق

Husham Salah Hashem – Al-Warith University
حسام صلاح هاشم – جامعة وارث الأنبياء

1. ANATOMY AND APPROACH | التشريح وطريقة الفحص

Anatomy | التشريح

- **Three articulations: humeroulnar, radiocapitellar and superior radioulnar**.
  ثلاثة مفاصل: العضدي الزندي والكعبري الرأسي والكعبري الزندي العلوي.
- **Medial epicondyle:** common **flexor** origin. **Lateral epicondyle:** common **extensor** origin.
  اللقمة الأنسية: مبدأ **المثنيات** المشترك. **اللقمة الوحشية:** مبدأ **الباسطات** المشترك.
- Elbow pain may be **local or referred from the neck**; **inflammatory arthritis and epicondylitis** are common causes.
  قد يكون ألم المرفق **موضعياً أو منتقلاً من الرقبة**؛ و**التهاب المفاصل الالتهابي والتهاب اللقمة** من الأسباب الشائعة.

Introduction and approach | المقدمة وطريقة الفحص

- **Wash your hands**, greet and introduce yourself, explain and **get permission**; the patient **stands with both elbows and shoulders exposed**; ask about **pain, tingling and weakness**; **always compare with the other side**.
  اغسل يديك وحيِّ المريض وعرّف بنفسك واشرح واحصل على **الموافقة**؛ يقف المريض و**المرفقان والكتفان مكشوفان**؛ اسأل عن **الألم والتنمل والضعف**؛ و**قارن دائماً مع الجهة الأخرى**.
- Three steps: **Look, Feel, Move**.
  ثلاث خطوات: **انظر، المس، حرّك**.

2. LOOK AND FEEL | النظر واللمس

Look | النظر

- Inspect from the **front, sides and back**. **Carrying angle:** angle between the arm and forearm axes in **full extension and supination**; **normally valgus 11–13°**. **Cubitus valgus > 15°; cubitus varus < 5°**. Extend both elbows and **compare** the angles.
  افحص من **الأمام والجانبين والخلف**. **زاوية الحمل:** الزاوية بين محوري العضد والساعد في **البسط الكامل والتسطيح**؛ **الطبيعي أروح 11–13°**. **الروح المرفقي > 15°**؛ **والفحج المرفقي < 5°**. ابسط المرفقين و**قارن** الزاويتين.
- Look for **swelling, skin changes (psoriasis, tophi, nodules, olecranon bursitis), scar, erythema, deformity and bruising**; **rheumatoid nodules** may be seen along the extensor surface and olecranon bursa.
  ابحث عن **التورم وتغيرات الجلد (الصدفية والنقرس الحصوي والعقد والتهاب جراب الزج) والندبة والاحمرار والتشوه والكدمات**؛ وقد تُرى **عقد رثوانية** على السطح الباسط وجراب الزج.

Feel | اللمس

- **Temperature and tenderness**; palpate the **bony contours: lateral and medial epicondyles and olecranon tip**; **focal tenderness** over the lateral or medial epicondyle; **olecranon bursa swelling, nodules, tophi and rheumatoid nodules**.
  الحرارة والإيلام؛ واجس **الأطر العظمية: اللقمتين الوحشية والأنسية وطرف الزج**؛ و**الإيلام البؤري** فوق اللقمة الوحشية أو الأنسية؛ و**تورم جراب الزج والعقد والنقرس الحصوي والعقد الرثوانية**.
- **Surface landmarks:** posterior view — **epicondyles, olecranon, head of radius**; anterior forearm — **common flexor origin and cubital fossa**.
  المعالم السطحية: المنظر الخلفي — **اللقمتان والزج ورأس الكعبرة**؛ والساعد الأمامي — **مبدأ المثنيات المشترك والحفرة المرفقية**.

3. MOVE AND EPICONDYLITIS | الحركة والتهاب اللقمة

Range of movement | مجال الحركة

Movement الحركة	Normal range المجال الطبيعي
Flexion–extension (touch same-side shoulder, then straighten fully) **الثني–البسط** (لمس الكتف في الجهة نفسها ثم البسط الكامل)	**0–145°**; below **30–110°** causes functional problems **0–145°**؛ وأقل من **30–110°** يسبب مشاكل وظيفية
Supination (elbows by the sides, flexed to 90°) **التسطيح** (المرفقان بجانب الجسم ومثنيان 90°)	**0–90°** **0–90°**
Pronation **الكب**	**0–85°** **0–85°**

- Test movements **actively and passively**.

اختبر الحركات **فعّالاً وانفعالياً**.

Tennis elbow vs golfer's elbow | مرفق التنس مقابل مرفق الغولف

Feature الميزة	Tennis elbow مرفق التنس	Golfer's elbow مرفق الغولف
Type النوع	**Lateral epicondylitis** **التهاب اللقمة الوحشية**	**Medial epicondylitis** **التهاب اللقمة الأنسية**
Pain الألم	**Outer elbow**, lateral tendons **خارج المرفق** والأوتار الوحشية	**Inner elbow**, medial tendons **داخل المرفق** والأوتار الأنسية
Cause السبب	Overuse of **forearm extensors** فرط استعمال **باسطات الساعد**	Overuse of **forearm flexors** فرط استعمال **مثنيات الساعد**

The tests | الاختبارات

- **Tennis elbow test:** flex the elbow to **90°**, **pronate** and fully flex the hand/wrist, support the elbow, ask the patient to **extend the wrist against resistance**; **pain at the lateral epicondyle**, may refer down the extensor aspect.
  اختبار مرفق التنس: اثنِ المرفق **90°** **واكبّ** وأثنِ اليد/المعصم كلياً وادعم المرفق واطلب من المريض **بسط المعصم ضد المقاومة**؛ **ألم عند اللقمة الوحشية** وقد ينتشر على طول الجهة الباسطة.
- **Golfer's elbow test:** flex the elbow to **90°**, **supinate** the hand/wrist fully, support the elbow, ask the patient to **flex the wrist against resistance**; **pain at the medial epicondyle**, may refer down the flexor aspect.
  اختبار مرفق الغولف: اثنِ المرفق **90°** و**سطّح** اليد/المعصم كلياً وادعم المرفق واطلب من المريض **ثني المعصم ضد المقاومة**؛ **ألم عند اللقمة الأنسية** وقد ينتشر على طول الجهة المثنية.

4. NEUROLOGICAL ASSESSMENT | التقييم العصبي

Motor and sensory tests | الاختبارات الحركية والحسية

Nerve العصب	Motor test الاختبار الحركي	Sensation الحس
Radial **الكعبري**	**Thumb's up sign** **علامة رفع الإبهام**	**Dorsal web space** between thumb and forefinger **الحيز الظهري** بين الإبهام والسبابة
Median (anterior interosseous branch) **المتوسط** (الفرع بين العظمين الأمامي)	**OK sign** **علامة OK**	**Palmar index finger** **السبابة من الجهة الراحية**
Ulnar **الزندي**	**Finger spread against resistance**, or **paper held firmly between middle and ring fingers** **فتح الأصابع ضد المقاومة** أو **إمساك ورقة بقوة بين الوسطى والبنصر**	**Little finger** **الخنصر**

The slide caption pairs the OK sign with the anterior interosseous nerve and the radial nerve; the standard teaching is the anterior interosseous branch of the median nerve.

يربط تعليق الشريحة علامة OK بالعصب بين العظمين الأمامي والعصب الكعبري؛ والتعليم القياسي أنها اختبار الفرع بين العظمين الأمامي للعصب المتوسط.